

Методические рекомендации

по выполнению курсового проекта по дисциплине
«Проектирование информационных систем»

Тема курсового проекта: Проектирование информационной системы «Название Предприятия» и разработка задачи «Название задачи» подсистемы «Название подсистемы».

Курсовой проект выполняется на примере конкретного предприятия, организации, учреждения любой организационно-правовой формы, органов управления города, региона. Выбор предприятия, для которого будет проектироваться ИС и выбор конкретной подсистемы ИС осуществляется студентом самостоятельно, **согласуется** с преподавателем. В курсовом проекте используются результаты практической работы дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов».

Проект сдается **только** в электронном виде:

- Все файлы проекта группируются в папке под именем «Фамилия ИО-Предприятие»
- Проект сдается в **одном** файле архива указанной папки под именем «Фамилия ИО-Предприятие»
- Все схемы могут быть сделаны в **Visio, BPWin, Business Studio, BPMN, MS Project, ArisExpress, ELMA** и др., каждая схема подписывается и сдается в виде **отдельного** файла – файла в формате приложения (имя файла => номер рисунка в проекте и наименование).

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта

Структура КП представляет собой подробный план для проектирования информационной системы (ИС) предприятия. Этот план охватывает все ключевые этапы: от предпроектного анализа до реализации и управления проектом. Ниже приведены комментарии и рекомендации по каждому разделу для более глубокого понимания и реализации.

1. Предпроектный анализ деятельности предприятия

1.1. Характеристика отрасли

Многие предприятия имеют характерные только для этой отрасли особенности, проблемы и нормативные требования к стандарту управления, которые должны быть учтены в проекте ИСУ. Кроме того, спроектированная ИС должна быть масштабируема на все предприятия отрасли, обеспечивая тиражируемость ИС и снижение затрат на реализацию ИС.

- Укажите специфику отрасли (например, производство, услуги, торговля).
- Опишите нормативные требования, стандарты и регламенты, которые влияют на управление.
- Учитывайте возможность масштабирования ИС на другие предприятия отрасли.

1.2. Наименование и реквизиты предприятия

Наименование и реквизиты предприятия позволяют проверить официальные регистрационные данные, место нахождения, официальный сайт, телефоны и электронные адреса для связей и др.

- Приведите полное название, юридический адрес, контактные данные.
- Укажите официальные источники информации (сайт, реестры).

1.3. Виды деятельности

Виды деятельности отражают основные продукции, услуги предприятия, особенности системы управления.

- Перечислите основные продукты, услуги, направления бизнеса.
- Опишите особенности управления, связанные с каждым видом деятельности.

1.4. Основные фонды и физическая схема их расположения

Материальные и нематериальные активы, отражающие масштаб и стоимость предприятия. Физическая схема отражает будущие особенности сетевой инфраструктуры ИСУ.

- Укажите материальные активы (здания, оборудование) и нематериальные (патенты, лицензии).
- Создайте схему расположения объектов для проектирования сетевой инфраструктуры.

1.5. Характеристика трудовых ресурсов

- Опишите численность сотрудников, их квалификацию, уровень образования.
- Укажите, какие специалисты будут работать в ИС.
- Рекомендуется использовать табличную форму.

1.6. Входные ресурсы предприятия

- Отрадите входной поток ресурсов, используемых предприятием.
- Перечислите сырье, материалы, информацию, финансы, необходимые для работы предприятия.

1.7. Продукты (услуги) предприятия

- Перечислите конечные продукты, реализация которых формирует доходы предприятия.
- Опишите конечные продукты или услуги, их характеристики и этапы производства.

1.8. Характеристика потребителей и конкурентная среда

- Определите целевую аудиторию, её потребности.
- Проведите анализ конкурентов на рынке продуктов и услуг предприятия.

1.9. Производственные и экономические показатели

- Укажите ключевые показатели эффективности (KPI): объем производства, доходы, расходы, прибыль, рентабельность.
- Производственные показатели отражаются в физических единицах, а экономические – в денежных единицах.

1.10. Организационная структура предприятия

- Приведите схему организационной структуры с указанием отделов и подразделений.
- В оргструктуре не рекомендуется указание должностей ниже чем руководителя предприятия и его заместителей.

1.11. Стандарты управления

- Опишите стандарты оперативного, среднесрочного и стратегического управления.
- Разместите ссылки на документы стандартов управления (в случае наличия).

1.12. Логическая и физическая схема компьютерной сети

- Создайте схему сети с указанием серверов, рабочих станций, маршрутизаторов.
- Логическая схема сети обязательна.

1.13. Состав и структура действующей ИС

- Укажите список используемых платформ ИС (1С, Галактика, SAP/R3, собственная разработка и др.).
- Опишите текущую ИС, её компоненты (используемое ПО, базы данных).

1.14. Актуальные проблемы и новые проекты

- Выявите проблемы в текущей системе управления.

- Укажите планы предприятия по реализации новых проектов, по внедрению новых технологий, управление которыми может стать актуальными в ближайшем будущем.
-

2. Реинжиниринг бизнес-процессов

2.1. Цели, принципы, методы и инструменты реинжиниринга

- Определите цели реинжиниринга (разработка стандарта управления бизнес-процессами, стандарта управления потоком создания стоимости, оптимизации бизнес-процессов).
- Используйте методологии (например, IDEF, BPMN).

2.2. Бизнес-процессы предприятия

- Опишите ключевые процессы (подпроцессы), их цели, владельцев и ожидаемые результаты (продукты).

2.3. Бизнес-задачи и их исполнители

- Перечислите бизнес-задачи, их тип и их исполнителей.
- Рекомендуется использовать табличную форму.

2.4. Нормализованная диаграмма связей

- Создайте диаграмму («как есть») и нормализованную диаграмму («как надо»), показывающую взаимосвязь исполнителей и бизнес-задач.

2.5. Организационно-логические и временные связи

- Опишите схематично последовательность выполнения задач и их взаимосвязи используя методологию IDEF3/

2.6. Продуктовые связи

- Создайте таблицу (установленной формы) потоков создания стоимости (продуктов).
- Создайте схему создания стоимости бизнес-процесса, отразив входной поток, внутренние взаимосвязи и выходной поток бизнес-продуктов.

2.7. Показатели эффективности

- Определите KPI для оценки эффективности бизнес-процессов.

2.8. Менеджмент и стандарты управления

- Опишите подходы к управлению (например, процессно-задачная технология, процессно-продуктовая технология).

2.9. База данных процессно-задачной технологии

- Разработайте структуру базы данных для управления бизнес-процессами, заполните эту базу для своего потока создания стоимости.
 - Используйте доступные СУБД.
-

3. Проектирование информационной системы

3.1. Назначение и цели проектирования ИС

- Определите цели проектирования разработки и внедрения ИСУ (например, охват всех ключевых бизнес-процессов, повышение их эффективности и т.д.).

3.2. Структура ИС

- Опишите основные подсистемы (например, управление персоналом, финансами, производством).
- Рекомендуется использовать табличную форму.

3.3. Состав задач подсистем ИС

- Перечислите задачи для каждой подсистемы.

3.4. Организационно-логическая сущность

- Используйте диаграммы IDEF3 для описания логических связей задач подсистем.

3.5. Информационные связи задач

- Создайте таблицу информационных потоков установленной формы.
- Постройте схемы информационных потоков (IDEF0) для подсистем, указывая входной поток, внутренние связи и выходной поток.

3.6. Сравнительный анализ действующей и проектируемой ИС

- Проведите в табличной форме сравнительный анализ действующей и спроектированной ИС на уровне задач подсистем.
- Выявите недостатки текущей системы и преимущества новой.

3.7. Документирование проекта

- Перечислите список документации проекта ИС и ссылки на выполненные вами документацию в проекте.

3.8. Безопасность и охрана труда

- Укажите меры по обеспечению безопасности и охраны данных работников в условиях использования ИС.
-

4. Разработка задачи подсистемы

4.1. Постановка задачи

- Опишите задачу, её цели и требования к управлению решениями задачи.

4.2. Организационно-логическая сущность

- Разработайте функциональную модель и алгоритм решения.

4.3. Входные информационные массивы

- Опишите структуру входных данных в формате БД.

4.4. Выходные информационные массивы

- Опишите структуру выходных данных в формате БД.

4.5. Первичные документы

- Перечислите первичные документы, используемые в задаче.

4.6. Информационно-логическая (объектная) модель базы данных

- Разработайте ER-диаграмму.
- Постройте ИЛМ БД.

4.7. Программная реализация

- Обоснуйте выбор среды разработки, опишите архитектуру ПО, подготовьте техническую документацию и руководство пользователя.
-

5. Проектирование компонентов информационной инфраструктуры

5.1. Сетевая инфраструктура

- Спроектируйте компьютерную сеть, серверную инфраструктуру и центры коммуникации.
- Приведите логическую схему сетевой инфраструктуры.

5.2. Математическое обеспечение

- Опишите алгоритмы, модели и методы решения задач, обработки данных.

5.3. Информационное обеспечение

- Разработайте информационно-логическую модель базы данных.
- Перечислите рекомендуемые СУБД и их преимущества и недостатки.

5.4. Программное обеспечение

- Рекомендуйте среду разработки ПО для реализации ИС, опишите преимущества и недостатки этой среды.

5.5. Система информационной безопасности

- Опишите политику информационной безопасности.
- Перечислите инструменты обеспечения ИБ.
- Разработайте меры защиты данных.

5.6. Организационное обеспечение

- Опишите структуру ИТ-службы для проектирования, разработки, внедрения и сопровождения ИС.

6. Управление проектированием ИС

6.1. Состав работ

- Перечислите этапы работ по проектированию ИС (проектных работ)

6.2. Временное и ресурсное нормирование

- Проведите временное и ресурсное нормирование проектных работ.

6.3. Организационно-логические связи

- Постройте сетевой граф выполнения проектных работ.

6.4. Программное обеспечение поддержки ИТ-проектов

- Используйте инструменты управления проектами (например, MS Project, Jira).
- Отрадите сетевой граф проектных работ и диаграмму Ганта потребности ресурсов.

6.5. Характеристики и оптимизация сетевого графа

- Проведите анализ и оптимизацию графика проектных работ.
-

Общие выводы и рекомендации

- Перечислите преимущества по внедрению разработанного стандарта управления бизнес-процессами.
 - Подведите итоги проекта, укажите преимущества внедрения предлагаемого проекта ИС.
 - Дайте рекомендации по дальнейшему развитию системы.
-

Список использованных источников

- Приведите список литературы, нормативных документов, источников данных (сайты, реестры и др.).
 - Ссылки на материалы лекций, на электронный ресурс по ПИС в Moodle **обязательны**.
 - В тексте пояснительной записки обязательны ссылки на приведенные источники.
-

Этот план является универсальным и может быть адаптирован под конкретное предприятие и его потребности.